

Nguyễn Đình Tú (Toby Nguyen)

Technical Lead | Senior Software Engineer | Product-Minded Technologist

Số điện thoại: +84 936 683 088 | Email: tunyk.93@gmail.com

Địa chỉ: Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam | Năm sinh: 03/1993

GitHub: <https://github.com/tuquet> | LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/tuquet>

Technical Lead & Senior Software Engineer với tư duy **Product-first**, chuyên sâu về **hệ thống backend phân tán, ứng dụng Web quy mô lớn**, và **tối ưu hóa năng suất kỹ thuật thông qua quy trình tăng cường bởi AI (MCP, LLMs)**.

TÓM TẮT SỰ NGHIỆP (CAREER SUMMARY)

Kỹ sư Trưởng (Technical Lead) kiêm Kỹ sư Phần mềm Cao cấp (Senior Software Engineer) với hơn 8 năm kinh nghiệm thực chiến trong việc kiến trúc các hệ thống phân tán quy mô lớn, dịch vụ backend trọng yếu và ứng dụng web chuẩn quốc tế. Nắm vững toàn diện từ lập trình hệ thống (Rust, Java/Spring Boot, Node.js) đến các hệ sinh thái web hiện đại (React, Next.js, Vue.js, Micro-frontends). Có bề dày kinh nghiệm về pipeline dữ liệu, truyền phát dữ liệu đo xa (telemetry) thời gian thực (WebSockets, SSE), caching phân tán và tối ưu hóa hiệu năng Core Web Vitals.

Tiên phong kết hợp tư duy **Product-Led Growth (PLG)** với **quy trình kỹ thuật tăng cường bởi AI (MCP, LLM toolchains)** nhằm thúc đẩy sự chuẩn mực kỹ thuật, xây dựng các kiến trúc phần mềm linh hoạt, và phát triển các đội ngũ kỹ thuật liên chức năng.

NĂNG LỰC CỐT LÕI & KỸ NĂNG CÔNG NGHỆ

Danh mục	Kỹ năng & Công nghệ chính
Lập trình Hệ thống & Backend	Java, Spring Boot (Spring Data JPA, Spring Security), Rust (Tokio Async, Win32 Job Objects, Concurrency), Node.js (NestJS, Express), TypeScript server-side, Kiến trúc hướng sự kiện (Event-Driven Architecture)
Thiết kế API & Streaming Real-Time	RESTful APIs, GraphQL, gRPC Contracts, WebSockets, Server-Sent Events (SSE), API Gateways, Backend-for-Frontend (BFF), IPC phân tán
Cơ sở Dữ liệu & Caching Phân tán	PostgreSQL (Supabase), MS SQL Server, MySQL, Redis (Pub/Sub, Caching Strategies, Session Management), ClickHouse (OLAP), Apache Solr, SQLite, Thiết kế Schema & Tối ưu hóa Index
Kiến trúc Frontend & Web	Hệ sinh thái React (Concurrent Features, Next.js, Server Components), Hệ sinh thái Vue.js (Composition API, NuxtJS), TypeScript, Angular, Desktop đa nền tảng (Electron JS)
Khả năng Mở rộng & Hiệu năng	Micro-frontends (Module Federation), Design System theo mô hình Component-Driven (Storybook, Radix UI), Core Web Vitals (LCP < 2.0s, INP < 150ms, CLS ≈ 0), Critical Rendering Path, Dynamic Code Splitting

Danh mục	Kỹ năng & Công nghệ chính
Trực quan hóa Dữ liệu Real-time	Đồ thị Canvas/SVG mật độ cao, Virtual Scrolling / Grids, ECharts, Highcharts, Optimistic UI, Client-side Caching (TanStack Query, SWR)
Đám mây, DevOps & Hạ tầng	Docker, Docker Compose, Nền tảng Kubernetes, Azure Cloud, Linux CLI, Bash/PowerShell, GitHub Actions CI/CD, Điều phối Monorepo (Turborepo, Nx)
Kỹ thuật Tăng cường bởi AI	Model Context Protocol (MCP), Kỹ thuật phần mềm hỗ trợ bởi LLM, Prompt Engineering cho Toolchains, Bộ kiểm thử tự động (Playwright, Cypress, Vitest, Jest)
Lãnh đạo & Quản trị Kỹ thuật	Chiến lược kỹ thuật (Technical Strategy), Lãnh đạo kỹ thuật liên squad (15+ kỹ sư), Lộ trình kiến trúc hệ thống, Quản trị nợ kỹ thuật, Điều phối Agile/Scrum

Bảng Đánh Giá Kỹ Năng

Lĩnh vực kỹ năng	Trọng tâm	Ghi chú & Điểm nổi bật
Thiết kế Backend & Hệ thống	Microservices, Runtimes	Java / Spring Boot, Rust async (Tokio), Node.js/NestJS, Win32 Job Objects, Kiến trúc hướng sự kiện
APIs & Truyền phát Dữ liệu	Thời gian thực, Kết nối	Luồng đo xa WebSockets, SSE streaming, RESTful, GraphQL, gRPC, điều phối BFF
Cơ sở Dữ liệu & Caching	Lưu trữ, Hiệu năng	PostgreSQL, MS SQL, chiến lược caching Redis, ClickHouse OLAP, tối ưu hóa truy vấn và index
Kiến trúc Frontend	Micro-frontends, Hệ thống	Micro-frontends (Module Federation), Design System doanh nghiệp, Monorepo (Turborepo), Clean Code
Tối ưu Hiệu năng Web	Core Web Vitals, Rendering	LCP < 2.0s, INP < 150ms, triệt tiêu layout shifts, dynamic code splitting, tối ưu bundle size
Hệ sinh thái Web Hiện đại	TypeScript, React, Vue	Chuyên sâu React Ecosystem, Next.js, Vue.js Composition API, NuxtJS, Tailwind CSS, Electron JS
Trực quan hóa Dữ liệu Real-time	Streaming, Đồ thị mật độ cao	Telemetry thời gian thực qua WebSockets, Virtual Grids, ECharts, Canvas/SVG, Client-side Caching (SWR)
DevOps & Đám mây	Containers, CI/CD	Docker, Azure Cloud, Linux CLI, GitHub Actions CI/CD, giám sát tiến trình & công cụ multi-runtime
Phát triển Tăng cường bởi AI	Năng suất, Tự động hóa	Model Context Protocol (MCP), sinh mã qua GenAI, LLM toolchains, Playwright E2E

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC (WORK EXPERIENCE)

Tên công ty	Vị trí đảm nhiệm	Thời gian
CMC GLOBAL	Technical Project Lead / Tech Lead	9/2024 – Hiện tại
ICOMM TECH.JSC	Chief Product Officer (CPO) / Tech Lead	5/2020 – 8/2024
OPEN COMMERCE GROUP	Senior Software Engineer	12/2018 – 4/2020
TDT ASIA JSC	Fullstack Software Engineer	5/2018 – 12/2018
LUSH ERA LLC	Software Engineer / Web Developer	12/2016 – 4/2018

DANH SÁCH DỰ ÁN CHI TIẾT (PROJECT LIST)

(09/2024 – Hiện tại) Hệ sinh thái Lotte World – Cổng thông tin Web & Mobile Công viên Giải trí

- **Thời gian thực hiện:** 09/2024 – Hiện tại
- **Công ty:** CMC GLOBAL
- **Khách hàng (Client):** Tập đoàn Lotte World (Hàn Quốc / Vui chơi giải trí & Du lịch)
- **Quy mô đội ngũ (Team size):** 15+ kỹ sư
- **Mô tả dự án (Project description *):** Hệ sinh thái đa nền tảng quy mô lớn phục vụ các công viên giải trí Lotte World (Jamsil & Busan), bao gồm các cổng web & webview portal lưu lượng truy cập cao, hệ thống tra cứu thời gian chờ (wait times), đặt chỗ (reservations) thời gian thực và bản đồ số tương tác.
- **Trách nhiệm đảm nhiệm (Responsibilities *):**
 - Tham gia với vai trò **Core Frontend Maintainer**, bảo trì, tái cấu trúc (refactor) và phát triển các tính năng nâng cấp cho Cổng dịch vụ Web Khách tham quan & WebView Đặt vé Đối tác, bám sát nghiêm ngặt tài liệu đặc tả kỹ thuật và yêu cầu chức năng của khách hàng.
 - Xây dựng giao diện Web và WebView nhúng di động đáp ứng (RWD) bằng React, Vite và Tailwind CSS, bảo đảm độ chính xác thiết kế pixel-perfect và trải nghiệm tương tác mượt mà.
 - Cấu hình môi trường phát triển đa runtime (Multi-Runtime Local Workflow) và cơ chế mock data giúp đồng bộ hóa kiểm thử cục bộ giữa các dịch vụ backend Spring Boot và giao diện frontend React/React Native.
 - Thực hiện bảo trì mã nguồn liên tục, xử lý các lỗi UI/UX trọng yếu và tinh chỉnh hiệu năng để bảo đảm khả năng tương thích mượt mà trên các WebView iOS và Android.
- **Ngôn ngữ lập trình (Programming Language *):** TypeScript, JavaScript, Java
- **Framework *:** React, Vite, React Native, Tailwind CSS, Spring Boot
- **Nền tảng, máy chủ và cơ sở dữ liệu (Platform, server and database *):** Docker, Redis, MS SQL Server, Linux
- **Phương pháp phát triển (Methodology):** Agile / Scrum

(09/2024 – Hiện tại) Digital Twin – Dashboard Giám sát Dữ liệu Đo xa Xe điện (EV) Thời gian thực

- **Thời gian thực hiện:** 09/2024 – Hiện tại

- **Công ty:** CMC GLOBAL
- **Khách hàng (Client):** Tập đoàn sản xuất ô tô hàng đầu (Automotive Tech, IoT Integration)
- **Quy mô đội ngũ (Team size):** 15+ kỹ sư (3 squads)
- **Mô tả dự án (Project description *):** Nền tảng Dashboard Digital Twin quy mô lớn phục vụ tổng hợp, giám sát và phân tích dữ liệu đo xa (telemetry) cũng như trạng thái vận hành thời gian thực cho các đội xe điện (EV).
- **Trách nhiệm đảm nhiệm (Responsibilities *):**
 - Đảm nhiệm vai trò **Technical Project Leader & Tech Lead**, thiết lập toàn diện kiến trúc kỹ thuật, chuẩn mực kỹ nghệ và luồng truyền phát dữ liệu đo xa thời gian thực trên 3 squads (15+ kỹ sư), xử lý hàng triệu sự kiện vận hành xe điện mỗi ngày.
 - Thiết kế kiến trúc **Micro-frontends** và chuẩn hóa hệ thống **Design System** cấp doanh nghiệp, đảm bảo tính nhất quán giao diện và giải phóng chu kỳ phát hành độc lập giữa các squad.
 - Tối ưu hóa luồng truyền phát dữ liệu đo xa thời gian thực qua WebSockets bằng kỹ thuật **Virtual Scrolling, Canvas Data Charting, và Debounced/Throttled State Updates**, duy trì tốc độ hiển thị liên tục 60fps mượt mà dưới tải dữ liệu lớn mà không nghẽn Main Thread.
 - Thiết lập chiến lược tối ưu hóa **Core Web Vitals** toàn diện: thực hiện dynamic code splitting theo route và component, hạ First Input Delay / INP xuống < 150ms và giữ vững LCP < 2.0s trên tất cả các màn hình giám sát trọng yếu.
 - Tiên phong đưa quy trình **AI-augmented Frontend SDLC** vào thực tế (sinh UI qua LLM, kiểm thử hồi quy trực quan tự động), nâng cao 25% tốc độ bàn giao tính năng của đội ngũ frontend.
- **Ngôn ngữ lập trình (Programming Language *):** TypeScript, JavaScript, HTML5, CSS3, Rust (công cụ hỗ trợ BFF)
- **Framework *:** React (Concurrent Features), Next.js, Tailwind CSS, Zustand, Node.js
- **Nền tảng, máy chủ và cơ sở dữ liệu (Platform, server and database *):** Azure Cloud, Docker, Kubernetes, WebSocket, PostgreSQL, Redis
- **Phương pháp phát triển (Methodology):** Agile / Scrum

(05/2020 – 08/2024) Nền tảng Báo cáo & Trực quan hóa Dữ liệu Lớn Thông minh

- **Thời gian thực hiện:** 05/2020 – 08/2024
- **Công ty:** ICOMM TECH.JSC
- **Khách hàng (Client):** Khối cơ quan Chính phủ, Ngân hàng và Hàng không (Government, Banking & Aviation Sectors)
- **Quy mô đội ngũ (Team size):** 15+ kỹ sư
- **Mô tả dự án (Project description *):** Nền tảng trích xuất và phân tích dữ liệu lớn đa nền tảng, cung cấp hệ thống báo cáo phân tích thông minh, bảng biểu tương tác cao phục vụ khách hàng khối chính phủ và tài chính ngân hàng với yêu cầu bảo mật khắt khe.
- **Trách nhiệm đảm nhiệm (Responsibilities *):**
 - Định hướng chiến lược trải nghiệm người dùng (UX Strategy) và lộ trình sản phẩm với vai trò **Chief Product Officer (CPO) & Technical Lead**.
 - Xây dựng hệ thống **Data Visualization Dashboard** tương tác cao với ECharts và Highcharts, giải quyết thách thức render đồ thị cho hơn 100.000 điểm dữ liệu phức tạp mà không bị sệt giảm khung hình.

- Triển khai cơ chế **Client-side Caching (SWR/React Query pattern)** và **Virtualized Data Grids**, cho phép tìm kiếm, lọc và phân trang tức thì trên tập dữ liệu hàng triệu bản ghi.
- Thiết lập bộ kiểm thử chất lượng giao diện tự động (End-to-End với Cypress/Playwright và Unit Test với Jest), duy trì độ ổn định ứng dụng đạt SLA 99.9%.
- Đào tạo và mentor 15+ kỹ sư về kiến trúc Component-Driven, nguyên lý JavaScript Clean Code và phân tích hiệu năng render thực tế.
- **Ngôn ngữ lập trình (Programming Language *)**: TypeScript, JavaScript, HTML5, SCSS/CSS3, Python
- **Framework ***: React Ecosystem, Redux Toolkit, ECharts, .NET Core (Backend API)
- **Nền tảng, máy chủ và cơ sở dữ liệu (Platform, server and database *)**: Docker, Kubernetes, Redis, Apache Solr, ClickHouse, Linux
- **Phương pháp phát triển (Methodology)**: Agile / Scrum

(12/2018 – 04/2020) Nền tảng Storefront Thương mại Điện tử Tốc độ cao & Bộ Công cụ Tăng trưởng Doanh số

- **Thời gian thực hiện**: 12/2018 – 04/2020
- **Công ty**: OPEN COMMERCE GROUP
- **Khách hàng (Client)**: Doanh nghiệp E-commerce quốc tế (Global E-commerce Merchants)
- **Quy mô đội ngũ (Team size)**: 8–10 thành viên
- **Mô tả dự án (Project description *)**: Nền tảng Storefront thương mại điện tử siêu tốc và công cụ gợi ý bán chéo thông minh (Cross-selling Engine) tích hợp sâu vào hệ sinh thái Shopify, WooCommerce và WordPress.
- **Trách nhiệm đảm nhiệm (Responsibilities *)**:
 - Đảm nhiệm vị trí **Senior Software Engineer**, dẫn dắt phát triển giao diện Storefront và các widget gợi ý sản phẩm định hướng Product-Led Growth (PLG).
 - Tối ưu hóa toàn diện tỷ lệ chuyển đổi (CRO) và tốc độ thanh toán: đưa **First Contentful Paint (FCP) xuống < 1.2s** và **LCP xuống < 1.8s**, đóng góp vào mức tăng trưởng 15–20% doanh thu cho người bán.
 - Thiết kế các UI Components tái sử dụng linh hoạt bằng **Vue.js và React**, áp dụng kỹ thuật scoped styles, tối ưu ảnh đáp ứng (WebP/AVIF) và nén tối đa kích thước bundle JavaScript.
 - Phát triển trải nghiệm người dùng tối ưu trên thiết bị di động (Mobile-First) và luồng thanh toán mượt mà trên đa cổng thanh toán quốc tế.
- **Ngôn ngữ lập trình (Programming Language *)**: TypeScript, JavaScript, HTML5, CSS3, Rust (microservices)
- **Framework ***: Vue.js (Vuex), React, Tailwind CSS, Laravel (Backend API)
- **Nền tảng, máy chủ và cơ sở dữ liệu (Platform, server and database *)**: AWS, Nginx, Redis, MySQL
- **Phương pháp phát triển (Methodology)**: Agile / Scrum

(05/2018 – 12/2018) Cổng Quản lý Vận hành Doanh nghiệp Nhật Bản

- **Thời gian thực hiện**: 05/2018 – 12/2018
- **Công ty**: TDT ASIA JSC
- **Khách hàng (Client)**: Các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Nhật Bản (SMB Solutions – Japan Market)
- **Quy mô đội ngũ (Team size)**: 6–8 thành viên

- **Mô tả dự án (Project description *)**: Cổng thông tin và phần mềm quản trị doanh nghiệp (ERP) tùy biến đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng mã nguồn và trải nghiệm người dùng của thị trường Nhật Bản.
- **Trách nhiệm đảm nhiệm (Responsibilities *)**:
 - Đảm nhiệm vị trí **Fullstack Software Engineer**, chịu trách nhiệm chính về kiến trúc Single Page Application (SPA).
 - Khai thác sức mạnh của **Angular với RxJS Observables** để quản lý trạng thái phản ứng (reactive state) và điều phối các biểu mẫu nghiệp vụ phức tạp với Angular Reactive Forms.
 - Bảo đảm nghiêm ngặt khả năng tương thích đa trình duyệt (**Cross-Browser Compatibility**: Chrome, Firefox, Safari, Edge) và đạt độ chính xác pixel-perfect theo tài liệu thiết kế chi tiết của Nhật Bản.
- **Ngôn ngữ lập trình (Programming Language *)**: TypeScript, JavaScript, HTML5, SCSS
- **Framework ***: Angular, Angular Material, RxJS, Spring Boot (Backend API)
- **Nền tảng, máy chủ và cơ sở dữ liệu (Platform, server and database *)**: Tomcat, Docker, MySQL, Linux
- **Phương pháp phát triển (Methodology)**: Agile / Scrum

(12/2016 – 04/2018) Ứng dụng Web Khám chữa Bệnh & Tư vấn Y tế Trực tuyến Thời gian thực

- **Thời gian thực hiện**: 12/2016 – 04/2018
- **Công ty**: LUSH ERA LLC
- **Khách hàng (Client)**: Các phòng khám đa khoa & Đơn vị dịch vụ y tế (Healthcare Sector)
- **Quy mô đội ngũ (Team size)**: 5 thành viên
- **Mô tả dự án (Project description *)**: Ứng dụng web tư vấn y tế từ xa an toàn, bảo mật, kết nối trực tiếp bệnh nhân với đội ngũ bác sĩ chuyên khoa thông qua video và tin nhắn thời gian thực.
- **Trách nhiệm đảm nhiệm (Responsibilities *)**:
 - Đảm nhiệm vai trò **Software Engineer / Web Developer**, xây dựng giao diện ứng dụng trực quan, tải nhanh và dễ tiếp cận.
 - Thiết kế bố cục đáp ứng ưu tiên thiết bị di động (**Mobile-First Responsive Layouts**), tuân thủ các tiêu chuẩn trợ năng Web Accessibility (a11y) cho bệnh nhân và người cao tuổi.
 - Phát triển giao diện gọi video WebRTC tương tác trực tiếp và giao diện chat độ trễ thấp thời gian thực.
- **Ngôn ngữ lập trình (Programming Language *)**: JavaScript, HTML5, CSS3, PHP
- **Framework ***: jQuery, Bootstrap, Laravel (Backend)
- **Nền tảng, máy chủ và cơ sở dữ liệu (Platform, server and database *)**: MySQL, Apache, Ubuntu Linux
- **Phương pháp phát triển (Methodology)**: Agile

(2024 – Hiện tại) Tuquet – Hệ Sinh Thái CLI & Tự Động Hóa Phân Tán

- **Thời gian thực hiện**: 2024 – Hiện tại
- **Công ty**: Sản phẩm độc lập / Dự án R&D cá nhân
- **Khách hàng (Client)**: Dự án công cụ lập trình mã nguồn mở & Kỹ sư tự động hóa toàn cầu
- **Quy mô đội ngũ (Team size)**: Creator & Principal Architect (Solo / Core Team)

- **Mô tả dự án (Project description *)**: Hệ sinh thái công cụ phát triển mã nguồn mở hiệu năng cao và bộ giải pháp tự động hóa trình duyệt phân tán gồm CLI điều phối chính (**tuquet**) viết bằng Rust, web studio thiết kế quy trình trực quan bằng Vue.js, tiến trình nền daemon giám sát tác vụ (**tuquet runner**), và dịch vụ điều phối đám mây (Cloud).
 - **Trách nhiệm đảm nhiệm (Responsibilities *)**:
 - Đảm nhiệm vai trò **Creator & Principal Architect**, thiết kế toàn diện kiến trúc hệ sinh thái đa runtime từ lập trình hệ thống bằng Rust, web studio trực quan bằng Vue.js, đến giám sát tác vụ phân tán.
 - Phát triển CLI chính (**tuquet**) bằng **Rust**: xây dựng interactive shell phân cấp với rustyline tự động hoàn thành thông minh, định dạng màu sắc ANSI, và điều phối các lệnh con (**automa, runner, cloud, browser**).
 - Xây dựng web studio thiết kế quy trình tự động hóa với **Vue.js & TypeScript**: thiết kế canvas dạng node-graph tương tác (Drawflow), các khối tự động hóa tùy chỉnh, và bộ theo dõi thực thi thời gian thực.
 - Thiết kế kiến trúc giám sát tiến trình không rò rỉ (Zero-Leakage Supervision) cho runner daemon (**tuquet runner**) tận dụng Win32 Job Objects để triệt tiêu hoàn toàn tiến trình Chromium zombie và cô lập CPU/RAM an toàn.
 - Xây dựng pipeline dữ liệu Medallion hiệu năng cao (Bronze raw BLOB gzip -> Silver Rust deduplicator & HTML sanitizer -> Gold Supabase sync).
 - Chuẩn hóa cấu trúc thư mục cấu hình cục bộ thành Nguồn Chân Lý Duy Nhất (Single Source of Truth: **~/ .tuquet/**), loại bỏ hoàn toàn tình trạng phân mảnh cấu hình giữa CLI, extensions và runner runtime.
 - Tự động hóa quy trình đóng gói đa nền tảng và phân phối thông qua Scoop bucket chính thức trên Windows (**tuquet/scoop-bucket**).
 - **Ngôn ngữ lập trình (Programming Language *)**: Rust, TypeScript, JavaScript, SQL
 - **Framework ***: Vue.js Ecosystem, Tailwind CSS, Drawflow, Tokio (Rust Async), Node.js
 - **Nền tảng, máy chủ và cơ sở dữ liệu (Platform, server and database *)**: Supabase, PostgreSQL, WebSockets, Win32 Job Objects, Docker, Scoop, GitHub Actions
 - **Phương pháp phát triển (Methodology)**: Agile / Kanban
-

GIẢI THƯỞNG & THÀNH TÍCH (ACHIEVEMENTS & AWARDS)

- **Q4/2025: Rising Star Award (CMC GLOBAL)** – Giải thưởng ghi nhận đóng góp xuất sắc và năng lực lãnh đạo kỹ thuật dự án xe điện Digital Twin.
 - **2023: Team of the Year (ICOMM TECH.JSC)** – Lãnh đạo đội ngũ kỹ thuật hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu sản phẩm.
 - **2022: Outstanding Employee (ICOMM TECH.JSC)** – Nhân viên xuất sắc dẫn dắt nền tảng xử lý dữ liệu lớn trọng điểm.
-

HỌC VẤN (EDUCATION)

Đại học FPT (FPT University) | Công nghệ thông tin (1/2012 – 9/2014)

- **Chuyên môn**: Phát triển Web Full-Stack, Thiết kế Ứng dụng Desktop & Kiến trúc phần mềm.

- **Kết quả học tập:** GPA 8.2 / 10
- **Chứng chỉ ngoại ngữ:** TOEIC 650 (Đọc hiểu tài liệu kỹ thuật & giao tiếp làm việc thành thạo)